

II — De la lumière à l'électricité au XX^e siècle

1) Interactions quantifiées rayonnement / matière

a) Spectres de raies atomiques (années 1800) — Doc 3

Les atomes excités par une décharge électrique absorbent parfois certaines énergies cinétiques des électrons qui les heurtent, et réémettent certaines valeurs d'énergie.

Ces énergies réémises sont observées sous forme de rayonnements électromagnétiques, visibles ou non.

Les électrons les plus extérieurs sont sensibles à la traction du noyau (idée de cours).

2) Niveaux d'énergie, bandes d'énergie — Doc 4

Dans le cas des métaux (conducteurs), les bandes se chevauchent : les électrons peuvent se déplacer facilement.

Dans un isolant, il y a un gap (écart) d'énergie : les électrons ne peuvent pas circuler.

Un semi-conducteur est un cas intermédiaire.

3) Le choix du silicium — Doc 5

Si on était dans l'espace, sans l'atmosphère, on aurait une courbe lisse, symétrique.

Le silicium absorbe dans le domaine visible mais également dans l'IR.

On observe un maximum d'absorption du silicium qui coïncide avec le maximum d'émission du Soleil.

C'est un semi-conducteur dont le spectre d'absorption est adapté pour une utilisation comme matériau de capteur photovoltaïque.

4) Capteurs photovoltaïques

Ce sont des générateurs de courant continu, convertissant directement l'énergie rayonnante de la lumière (onde EM de longueur d'onde proche) en énergie électrique.

On apporte aux électrons l'énergie nécessaire pour qu'ils passent de la bande de valence à la bande de conduction grâce aux photons.

Grâce à la différence de charge, on peut forcer les électrons à se déplacer dans le circuit extérieur.

Dopage : on dope au bore ou au phosphore.

Si : $Z = 14 \rightarrow 4 e^-$ de valence

P : $Z = 15 \rightarrow 5 e^-$ de valence

B : $Z = 5 \rightarrow 3 e^-$ de valence

Note de cours : « Bore : léger que aluminium + raison chimique » (formulation conservée).

L'effet photovoltaïque

Un semi-conducteur absorbe facilement la lumière.

Le fait de doper provoque l'apparition d'une tension à la jonction PN, qui permet aux électrons de se déplacer.